

中華民國 111 學年度國小六年級數學學習扶助模擬題本

測驗時間：40分鐘 | 科目編號：ES-M6-111

得分
/ 100

縣市：_____ 國小：_____ 國小

六年__班 座號：__ 姓名：_____

一、選擇題 (每題 4 分，共 40 分)

(1) 計算 $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$ 的結果是多少？(A) $\frac{8}{15}$ (B) $\frac{5}{6}$ (C) $\frac{15}{8}$ (D) $\frac{6}{5}$

(2) 已知甲與乙的比是 4 : 5，若甲的數值是 20，請問乙是多少？

(A) 25

(B) 20

(C) 30

(D) 15

(3) 化簡比 12 : 18，它的最簡整數比是多少？

(A) 6 : 9

(B) 2 : 3

(C) 3 : 2

(D) 4 : 6

(4) 下列何者是速率的定義算式？

(A) 時間 ÷ 距離

(B) 距離 ÷ 時間

(C) 距離 × 時間

(D) 速度 × 距離

(5) 若 $x - 12 = 25$ ，則未知數 x 的值是多少？

(A) 13

(B) 37

(C) 300

(D) 2.08

(6) 小華 3 小時走了 12 公里，他的時速是每小時多少公里？

(A) 4 公里

(B) 36 公里

(C) 0.25 公里

(D) 15 公里

(7) 將 1.25 化成最簡分數是多少？

(A) 1又4分之1

(B) 1又25分之100

(C) 1又5分之4

(D) 4分之5

(8) 計算 $3.6 \div 0.6$ 的結果是多少？

(A) 0.6

(B) 6

(C) 60

(D) 6.6

(9) 下列哪一個算式與「 $5 \times x + 8$ 」相同？(A) $5x + 8$ (B) $13x$ (C) $x + 13$ (D) $5 + 8x$

(10) 糖水對紅茶的比是 2 : 7。如果要調配一杯糖水為 50 毫升的飲料，需要紅茶多少毫升？

(A) 175 毫升

(B) 100 毫升

(C) 350 毫升

(D) 250 毫升

二、填充題 (每題 5 分，共 40 分)

(1) 等值分數填空： $\frac{3}{4} = \frac{12}{\quad}$ 。

(2) 小明跑 100 公尺用了 20 秒，他的秒速是每秒 _____ 公尺。

- (3) 12 的所有因數有：1, 2, 3, 4, 6, _____。
- (4) 小明有 x 元，買了 50 元的飲料後還剩 120 元。列出算式為： $x - 50 =$ _____。
- (5) 比值計算：15 : 20 的比值是 _____ (用分數表示)。
- (6) $0.45 \times 0.6 =$ _____。
- (7) 一個三角形面積是 24 平方公分，高是 6 公分，它的底是 _____ 公分。
- (8) 比的等值性質：3 : 5 = 9 : _____。

三、計算與應用題 (每題 5 分，共 20 分)

- (1) 一盒巧克力有 48 顆。平分給 x 個小朋友，每個人分到 6 顆，請問可以分給幾個小朋友？(請列出含有 x 的等式並求解)

計算區 (請寫出計算過程與答案)：

- (2) 糖水與紅茶調配特調的比是 3 : 8。小華今天準備了 600 毫升的紅茶，需要倒入多少毫升的糖水才能調出相同比例的特調？

計算區 (請寫出計算過程與答案)：

- (3) 大昌騎腳踏車的速率是每小時 12 公里，他從甲地到乙地騎了 1.5 小時，請問甲乙兩地相距多少公里？

計算區 (請寫出計算過程與答案)：

(4) 小華有紅花 24 朵，黃花 36 朵。他想要平分裝在袋子裡，每袋的紅花要一樣多，黃花也要一樣多且剛好分完。請問最多可以裝成幾袋？此時每袋各有幾朵紅花和黃花？

計算區（請寫出計算過程與答案）：